

第3章 空间信息通信

本章从空间信息的分类与组成引入,深入探讨其在不同维度和层次的组成要素,透视其组成要素的特点,为后面的空间信息网络的形成与发展奠定理论基础。空间信息网络的发展这一环节,不仅从国际和国内两个角度深度剖析了空间信息网络的发展过程,同时对通信网络、导航网络和遥感网络等构成空间信息网络的重要组成部分的时间维度进行了阐述,体现其各自的特点。最后,聚焦于空间信息网络的精妙架构,探索其背后的原理和关键技术,揭示了如何实现通信、导航定位、遥感等功能。通过深入分析与全面展示,本章旨在为读者呈现一个关于空间信息通信的前沿视角,并提出其面临的挑战,引领读者穿越技术边界,探索未来的无限可能。

空间信息是20世纪60年代兴起的一门新兴技术,主要包括卫星通信、定位导航、地理信息系统和遥感遥测等,同时结合计算机科学、电子信息和人工智能等,进行空间数据的采集、量测、分析、存储、管理、显示、传播和应用等。近年来,伴随着数字化技术的发展,人类对于现实世界的认知朝着数字世界转变,空间信息在多个关系国计民生的重要领域扮演核心角色,它的快速发展不仅革命性地改造和提升了传统产业,还催生了新的产业与经济增长点,与之相关的理论、技术与应用也在快速的演进。

传统空间信息系统主要包括地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)和遥感测绘(RS)等。随着卫星通信、低轨星座、无人机系统、通信感知计算融合等的兴起,空间信息和通信网络的交叉融合越来越紧密且重要,空间信息通信成为21世纪20年代空间信息的主旋律,核心组成不仅包括GIS、GPS和RS,还包括天基、空基、海基信息通信等,涉及卫星通信、无人机通信、散射通信、深空通信、水下通信,以及通信、导航、遥感融合等。

3.1 空间信息的分类与组成

地球形状不规则,赤道半径约为6378.137 km,极半径约为6356.752 km。空间主要是针对地球而言的,一般分为深空间、近地空间、临近空间和航空间。从航天器或空间飞行器活动范围的需要出发,一般将外层空间分为近地空间和深空间,目前主要有两种定义:一是按照《中国大百科全书·航空航天》的定义:近地空间是指地球静止轨道高度(约 3.58×10^5 km)以下的空域;深空间是指大于或等于地月平均距离(约 3.84×10^5 km)的空域;二是在1988年以后,国际电信联盟(ITU)为了促进技术的进步和保证更好地使用频率,将深空间定义延伸为距离地球大于或等于 2×10^6 km的空域。

3.1.1 空间信息的分类

以通信为例,近地空间通信是指地球上的通信实体与在离地球的距离小于 $2 \times 10^6 \text{ km}$ 的空间中的飞行器之间的通信。这些飞行器包括各种人造卫星、载人飞船、航天飞机等,飞行器飞行的高度从几百千米到几万千米不等。

近地空间下面是临近空间和航空气空间,其高度一般为 $100 \sim 1.6 \times 10^4 \text{ km}$ 。大气层的最高限度可达 $1.6 \times 10^4 \text{ km}$,但由于 100 km 是航天器绕地球运动的最低轨道高度,所以一般以距离地球表面 100 km 高度的界面为“空”与“天”的分界面。

飞机一般有一个最高飞行高度,即静升限,对于普通军用和民用飞机来说,静升限一般为 $18 \sim 20 \text{ km}$,这个高度也是对流层与平流层分界的高度,通常将 20 km 高度以下的空间称为航空气空间。在飞机最高飞行高度与航天器绕地球运动的最低轨道高度之间的空域,对应高度为 $20 \sim 100 \text{ km}$,这层空域称为临近空间,或称为邻近空间、近空间。该空间自下而上包括大气平流层区域、中间大气层区域和部分电离层区域,如图 3-1 所示。近期,业界又将传统的航空气空间向上扩展,将临近空间定义为航空气空间的超高空部分。

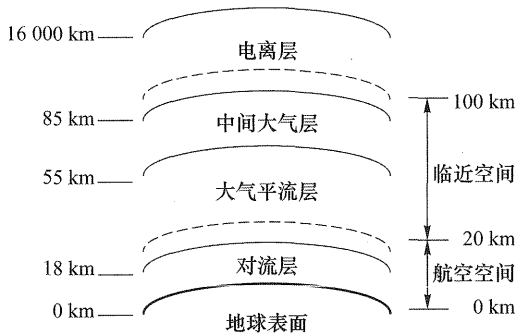


图 3-1 空间分类

3.1.2 空间信息通信的组成

根据空间分为深空间、近地空间、临近空间和航空气空间,空间信息通信可以分为深空间信息通信(也称深空信息通信)、近地空间信息通信、临近空间信息通信和航空气空间信息通信。一般把近地空间通信称为天基信息通信,将临近空间和航空气空间通信称为空基信息通信,因此,按照离地球从远到近,空间信息通信包括深空信息通信、天基信息通信和空基信息通信,它们都由空间段和地面段组成。地面段的信息通信可以统称为地基信息通信,如图 3-2 所示,它包括传统的陆地移动通信、光纤通信等,也包括各种信息网络的地面段通信。此外,空间信息通信也包括海基信息通信,包括水上和水下两部分。

1. 深空信息通信

因为深空信息通信主要用于对月球和月球以外的天体或空间环境进行探测,所以深空信息通信一般称为深空探测通信。深空探测通信的空间段一般由执行各种探测任务的航天器或探测器(含传感器)等组成;地面段由测控通信系统、地面应用系统和回收系统组成。

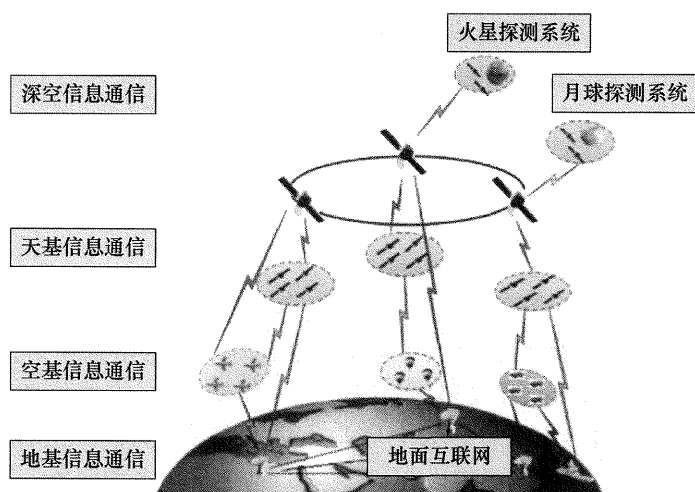


图 3-2 空间信息通信的组成

2. 天基信息通信

天基信息通信是彼此独立或互联的卫星通信系统、卫星导航系统、卫星遥感系统、空间物理探测系统、空间天文观测系统等(各系统也可称为各网络)的总称。天基信息通信中的卫星通信系统、卫星导航系统和卫星遥感系统统称为卫星应用系统。它们的空间段是给定用途的航天器(如卫星通信系统中的通信卫星单星或星座),地面段包括测控通信系统、地面应用系统(包括各种用户终端)和其他相关系统。空间段中的卫星是按照轨道高度进行分类的,划分依据为范艾伦带(Van Allen belt),如图 3-3 所示。范艾伦带由太阳风困在地球磁场中的高能电子、质子和重离子组成。这些被困的高能粒子能够对航天器、宇航服、宇航员以及各种卫星设备造成破坏性辐射,具有极强的穿透性。因此卫星运行轨道的设计为了防止各方面危害必须绕开范艾伦带。由于范艾伦带的轨道高度为 $2\,000\sim 8\,000\text{ km}$ 和 $12\,000\sim 20\,000\text{ km}$,所以有三种较为安全适合的轨道高度范围。其中,轨道高度小于 $2\,000\text{ km}$ 的轨道为低轨道,轨道高度处于

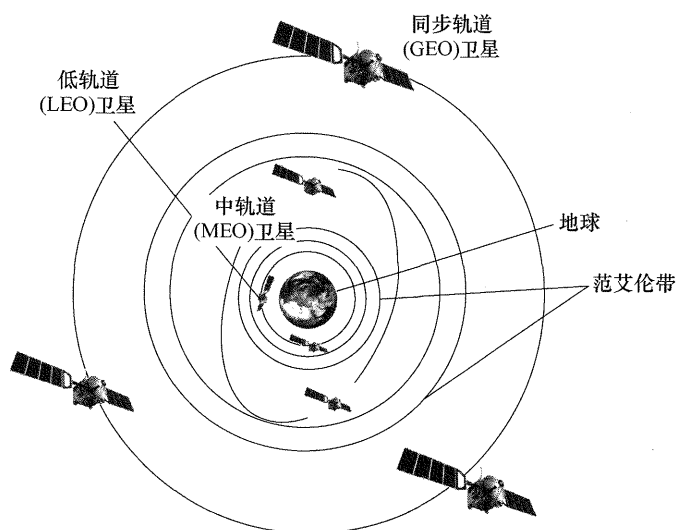


图 3-3 天基信息通信轨道高度分类

8 000 km 和 12 000 km 的轨道为中轨道,轨道高度大于 20 000 km 的轨道为地球同步轨道。不同轨道高度的卫星具有不同的特点,因此各轨道卫星可以根据实际需求提供不同的通信业务服务。

3. 空基信息通信

空基信息通信由临近空间和航空间信息通信组成,临近空间信息通信的空间段包括各种临近空间飞行器,地面段包括各种业务(通信、遥感等)地球站、飞行控制地球站,以及固定/移动用户终端。

4. 地基信息通信

地基信息通信也称为地面信息通信,是指布设在地球表面的信息通信。它主要由布设在陆地的有线(同轴电缆、光纤等)、无线和移动信息通信及在海底的有线信息通信组成。根据提供的业务不同,地基信息通信网络可分为电信业务网络、广播电视业务网络和互联网业务网络,主要为陆、海、空各种用户终端提供语音、数据和广播电视等多种服务。

5. 海基信息通信

(1) 海基信息通信的主要用途。海基信息通信指以部署在海面上的通信基站或者信息感知探测平台为基础的通信行为。其主要用途如下。

① 航运跟踪:船只可以通过海基信息通信实现位置跟踪、航线规划、货物监控等。

② 科研采集:海洋科研设备通过连接海基信息通信,可以上传海洋生物、海洋化学、海底地质等数据。

③ 海洋开发:海上风电、海底矿产开发等活动,需要实时数据交流,确保操作的安全和效率。

④ 环境监测:收集海洋污染、渔业资源、海洋生态变化的数据,用于环境保护和灾害预警。

(2) 海基信息通信网络的种类。海基信息通信网络主要包括海基通信和感知探测网络两种。海基通信网络又可以划分为如下种类。

① 有线通信,包括海底电缆通信、舰船及港口光纤通信。

② 水面无线电通信,包括水面上方各种通信平台构成的网络,用于连接水面舰船、浮标、无人水面航行器、空中飞行器、沿海基站和通信卫星等。

③ 水下非声通信网络,包括激光和电磁波远程通信。

④ 水声通信网络,采用自组网技术,可以在海洋里实现全方位、立体化通信。

海基信息感知网络基于空、天、岸、海以及临近空间等平台,综合运用光、电、磁、声等传感器,获取海洋目标多维度信息,利用信息处理技术进行融合,形成准确的海洋态势信息。

3.2 空间信息网络发展

空间信息网络作为信息时代的国家公共基础设施,是保障“海洋远边疆、太空高边疆、网络新边疆”的重要支撑,也是各国竞相争夺的战略制高点。早期的空间信息网络主要是指天基信息网络中的通信、导航、遥感三大应用系统组成的空间信息网络,即近地空间域内的空间信息网络。

国外对空间信息网络的大规模研究始于 20 世纪 90 年代,以欧美为代表的西方国家和地区相继提出了一系列的空间信息网络计划,并开展网络体系架构设计及相关项目的演示验证。

1996年,美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA)在整合其原有主要测控通信网的基础上,建立了 NASA 综合业务网(NASA Integrated Services Network, NISN)。1998年, NASA 喷气推进实验室 JPL 启动行星互联网项目(Interplanetary Internet, IPN)计划,希望将成熟的地面网络技术应用到卫星通信中,根据深空探索的需求提出来的网络概念,研究地球以外使用互联网实现端到端通信的方案,通过深空行星网络、过渡轨道器网络、地球网络等之间的互连,为深空任务提供数据传递通信服务以及探测器和深空轨道器的导航服务。核心成果是提出了新的卫星网络架构,即容延网(Delay Tolerant Network, DTN),通过增加 bundle 层的方式使路由方式由“存储—转发”过渡到“存储—携带—转发”,解决了卫星网络不能在任意时刻保持端到端链路的问题。

美国空间信息网络发展水平处于世界领先地位,美国军方从 2000 年起致力于建设“全球信息栅格”“转型卫星通信系统”和“全球立体观测网”。2000 年, JPL 开展“下一代空间互联网”(NGSI)的项目研究,下设 4 个工作组,分别研究动态利用空间链路、多协议标签交换协议、移动 IP 和安全问题。2002 年,美国国防部与 NASA 等共同启动了转型通信研究(Transformation Communication Architecture, TCA),旨在改进其全球军事卫星通信体系结构,实现美军各卫星系统有效协同,以达到“网络化”联合作战的目标。

2004 年,美国国防部提出“转型卫星通信系统”(TSAT)计划,计划采用“天网地网”的架构,在太空建立类似于地面的 Internet 网络,打造可以连接多个系统的空间骨干网络。其中,天基网络由 5 颗同步轨道卫星通过星间链路构成,搭载 IPv6、星载路由等互联网技术功能模块,地面接入美军的全球信息栅格(GIG),把太空、空中、陆地、海洋的网络整合为一体为地面用户、空中及太空武器平台的信息传输提供太空路由,从根本上改善美军的通信能力。

2006 年, NASA 决定由空间通信导航项目组(Space Communication and Navigation, SCaN)提出“集成空间通信架构”计划,希望将已存在近地、空间、深空三个网络整合成一个完整网络,建立详细、完整的高水平空间通信和导航系统网络架构,采用统一的测控服务、业务计划、业务调度、服务责任和报告、网络调度、网络监测、网络资源管理,形成一个统一的有机整体,为太空飞行任务的通信和导航需求提供一体化的服务支持。

2007 年,欧盟欧洲技术平台“一体化卫星通信计划”ISI 提出了全球通信一体化空间架构 ISICOM 的概念,旨在通过整合微波和激光链路提供大容量的空间信息传输服务,并建立一个基于 IP 的独立卫星通信网络。2011 年,美国 Viasat 发射 ViaSat-1 高通量卫星,容量达到 140 Gb/s;2017 年发射的 ViaSat-2 容量达到了 300 Gb/s。

2018 年,美国成立太空司令部后,随后于 2021 年推出了以空间传输层为核心的七层“国防太空体系”,如图 3-4 所示,以低轨星为主体,集指挥控制、侦察监视、通信导航为一体,为空地海作战平台提供广覆盖、低时延的信息传输服务; NASA 也提出了“一体化、可扩展空间通信架构”的概念,启动空间传感网计划,建立一体化、网络化的新型空间体系。欧洲提出了建设一体化全球通信的空间基础设施(Integrates Space Infrastructure for Global Communication, ISICOM)系统。

3.2.1 天基信息通信网络

天基信息通信网络也称为卫星互联网。简单来说,就是通过卫星之间相互联组成的无线互联网,它是一种新型通信方式,通过发射一定数量的卫星形成



天基信息
通信网络

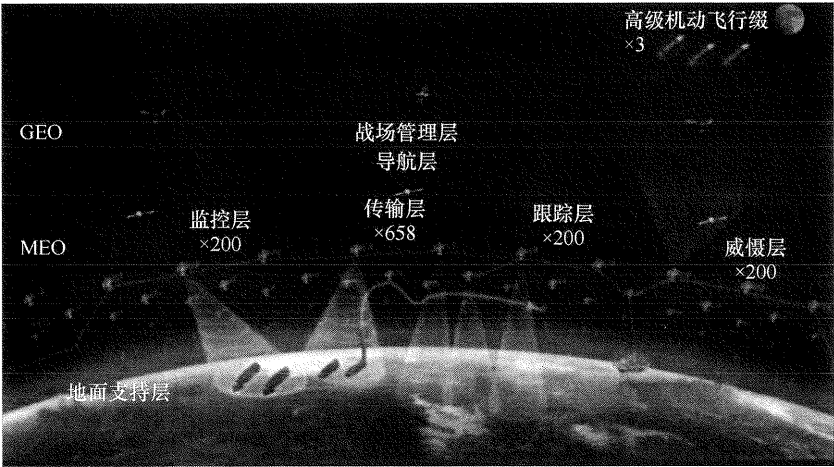


图 3-4 美国太空发展局(SDA)的“下一代太空体系”示意图

规模组网,从而辐射全球,构建具备实时信息处理的大卫星系统,为地面、海上和空中用户提供宽带互联网接入等通信服务。具体来说,它是将传统的地面基站搬到空中,每颗卫星都是天上的移动基站,具备广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。从系统架构组成来看,如图 3-5 所示,卫星互联网可以划分为空间段、地面段和用户段三个部分。空间段由卫星星座组成,包括通信卫星和导航卫星等;地面段包括地面测控站和地面网络等;用户段则包括用户终端和终端设备等。

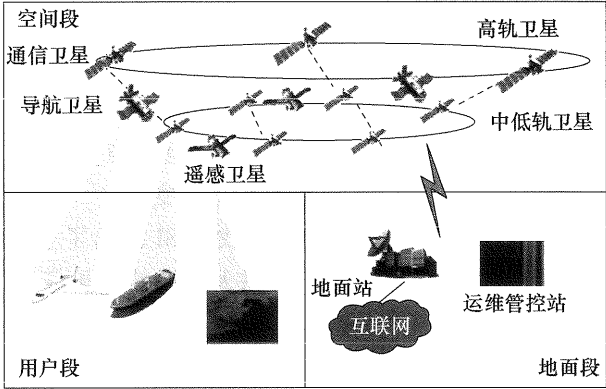


图 3-5 卫星互联网系统架构图

1945 年 5 月,英国人阿瑟克拉克首先提出静止卫星的设想;1954—1964 年,苏联在大量卫星通信试验的基础上,于 1957 年 10 月 4 日发射了第一颗人造卫星;1958 年,美国发射了世界上第一颗通信卫星“斯科尔号”;1963 年 7 月,美国发射了第一颗地球同步卫星;1965 年 4 月,美国主导国际卫星通信组织发射了第一代“国际通信卫星”(INTELSAT-1),正式承担国际通信业务,同时这也标志着卫星通信时代的到来。

低轨卫星经历了 20 世纪 90 年代末的挫折后,近年再迎来了新一轮发展高潮。20 世纪 90 年代初,低轨星座系统就开始研发部署。摩托罗拉设计的“铱”卫星于 1997 年首次发射,1998 年正式提供移动通信业务,成为世界上第一个投入使用的大型低轨移动卫星系统。然而由于过高的造星、发射和运营成本以及不充足的市场需求,铱星于 2000 年破产,但随后被美国

政府收购并持续运营。随着同步轨道卫星发展进入平缓期,2010年前后,OneWeb、SpaceX、Google 等企业纷纷提出打造包括数百乃至数万颗小卫星的低轨星座,开启新一轮空间信息系统建设热潮。大规模低轨星座能够填补现有系统在通信速率、接入、覆盖能力等方面的不足,为空地海用户提供广覆盖、低时延、大容量、低成本服务,成为当前发展主流。

我国于1970年4月24日发射了第一颗卫星“东方红一号”,自1972年开始运行卫星通信业务;1984年4月,发射了第一颗同步通信卫星“东方红二号”;1997年5月,发射了第一颗三轴稳定的同步通信卫星“东方红三号”,标志着我国卫星通信进入商业运营时代;2016年,发射了第一颗移动通信卫星“天通一号”;2017年,发射了第一颗Ka频段的高通量卫星“实践十三号”。

截至2024年1月,美国SpaceX公司已经向太空中发射5800多颗卫星构建星链星座,平均每发射60颗卫星就包含有4000多台精简版的Linux计算机,大量的Linux计算机也为空间信息网络带来了充沛的算力资源。OneWeb公司计划通过发射720个小卫星到低轨道创建覆盖全球的高速电信网络,第一代星座36颗卫星在2023年3月已交由印度新航天公司发射成功,实际组网卫星数量达到618颗,基本具备全球服务能力,终极目标是在1200 km高度的近地轨道上部署6372颗卫星。

3.2.2 天基信息导航网络



天基信息
导航网络

1957年,苏联成功发射世界上第一颗人造地球卫星,远在美国的霍普金斯大学应用物理实验室的两个年轻学者接收该卫星信号时,发现卫星与接收机之间形成运动多普勒频移效应,并预言可以用来进行导航定位。为此,美国在1964年建成了国际上第一个卫星导航系统,即“子午仪”,由6颗卫星构成星座,用于海上军用舰艇船舶的定位导航。

从20世纪70年代后期,全球开始大规模发展全球卫星导航系统(GNSS),如图3-6所示,这些系统能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的三维坐标和速度以及时间信息,主要包括美国的GPS、俄罗斯的全球卫星导航系统(Glonass Navigation Satellite System, GLONASS)、中国的北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System, BDS)和欧洲的伽利略卫星导航系统(Galileo Navigation Satellite System, Galileo)等。

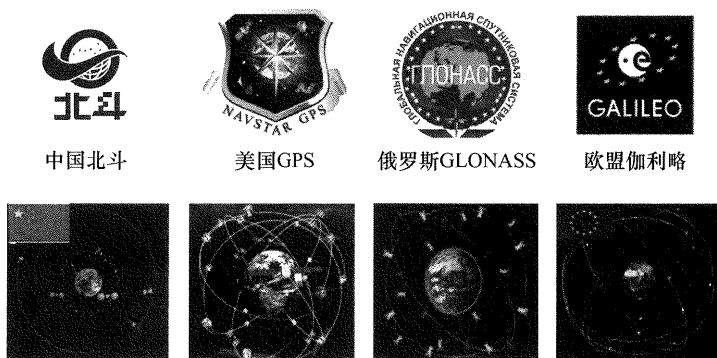


图 3-6 全球卫星导航系统

GPS是世界上第一个建立并用于导航定位的全球系统,建设历经20年,由空间段、运控段、用户段三大部分组成,整个星座额定有24颗卫星,分置在6个中轨道面内,它的优良性能

被誉为是一场导航领域的革命。GPS 提供标准定位服务 (Standard Positioning System, SPS) 和精密定位业务 (Precise Positioning Service, PPS), 在包含选择可用性技术 (Selective Availability, SA) 影响时, SPS 的定位精度水平为 100 m (95% 的概率), 不含 SA 影响为 20~30 m, 定时精度为 340 ns; PPS 定位精度可在 10 m 以内。

GLONASS 是全球第二大卫星导航系统, 1976 年, 苏联政府颁布建立 GLONASS 的政府令, 1982 年 10 月, 成功发射第一颗 GLONASS 卫星, 1996 年 1 月, 24 颗卫星全球组网, 宣布进入完全工作状态。之后, 苏联解体, 该系统仅有 7 颗卫星正常工作, 直到 2012 年该系统才回归到 24 颗卫星完全服务的状态。GLONASS 星座是由 3 个轨道面上的 24 颗卫星构成的。其传统的信号使用频分多址 (Frequency Division Multiple Access, FDMA), 包括两类伪随机噪声 (Pseudo Random Noise Code, PRN) 测距码: 标准精度 (Standard Accuracy, ST) 码及高精度 (Visokaya Tochnost, VT) 码。GLONASS-K1 星的空间信号测距误差约为 1 m, GLONASS-K2 星误差为 0.3 m。

欧盟于 1999 年首次公布伽利略卫星导航系统计划, 它是第一个完全民用的卫星导航系统, 由轨道高度为 23 616 km 的 30 颗卫星组成。其中, 27 颗工作星, 3 颗备份星。卫星轨道高度约为 2.4 万 km, 位于 3 个倾角为 56° 的轨道平面内。由 30 颗卫星组成的伽利略全球导航卫星系统, 其高精度定位服务已启用, 水平和垂直导航精度分别可达到 20 cm 和 40 cm。

北斗卫星导航系统 (BDS) 是中国自主建设运行的全球卫星导航系统, 分“三步走”发展规划, 从 1994 年开始发展的试验系统 (第一代系统: “北斗一号”) 为第一步, 2004 年开始发展的正式系统 (第二代系统) 又分为两个阶段, 即第二步 (“北斗二号”) 与第三步 (“北斗三号”)。2020 年 7 月, “北斗三号”全球卫星导航系统建成暨开通仪式在人民大会堂举行, 这标志“北斗三号”全球卫星导航系统正式开通。它由空间段、地面段和用户段三部分组成, 可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务, 具备短报文通信、区域导航、定位和授时能力, 定位精度为分米、厘米级别, 测速精度为 0.2 m/s, 授时精度为 10 ns。

3.2.3 天基信息遥感网络

天基信息遥感网络主要是针对遥感卫星系统而言的, 而遥感卫星是指利用遥感科技和遥感设备对地球进行同步观测的卫星。遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域, 当沿地球同步轨道运行时, 它能连续对地球表面某指定地域进行遥感。遥感卫星都需要有遥感卫星地面站, 从遥感集市平台获得的卫星数据可监测到农业、林业、海洋、国土、环保、气象等情况, 遥感卫星主要有气象卫星、陆地卫星和海洋卫星三种类型。国产遥感系列卫星包括遥感系列、中巴系列、资源系列、环境系列、高分系列等遥感卫星。

美国从 1961 年第一颗气象卫星, 到 1972 年第一颗陆地观测卫星, 再到 1978 年第一颗海洋卫星, 以及随后的“地球观测系统”, 其遥感卫星技术一直世界领先。1975 年 11 月 26 日, 我国首次发射返回式遥感卫星, 目前我国在轨运行的遥感卫星超过 200 颗。

遥感卫星数据处理全流程涉及多个步骤, 如图 3-7 所示, 包括数据获取、预处理、影像校正、特征提取、分类与解译、精度评价、后处理与分析等。

1. 数据获取

遥感卫星数据获取是处理流程的第一步。遥感数据可以通过多种方式获取, 包括直接从卫星接收数据、从数据提供商购买、从开放数据平台下载等。数据的选择应根据研究目的和区

域来确定。

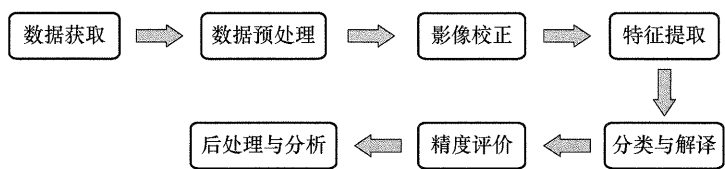


图 3-7 遥感卫星数据处理全流程

2. 数据预处理

数据预处理是为了减少数据中的噪声、纠正图像几何畸变,并使数据能够适应后续处理。常见的数据预处理如下。

- (1) 大气校正:对图像进行校正,以消除大气散射和吸收对地物光谱的影响。
- (2) 数据校正:通过利用卫星的辐射传感器参数,将数字计数值转换为辐射或反射率,以消除照明条件对数据的影响。它是为了消除图像中由于不同光照条件、大气散射和吸收等因素引起的亮度变化,从而实现不同图像之间的比较和分析。常见的辐射校正方法包括基于大气传输模型的大气校正、基于地面参考反射率的反演校正、基于辐射传输方程的物理模型校正等。
- (3) 几何校正:校正图像几何畸变,包括平移、旋转、尺度调整等,使图像与地理坐标系统对齐。

3. 影像校正

影像校正为了纠正图像中的地理坐标和辐射坐标之间的差异。根据遥感数据的特点,常见的影像校正方法如下。

- (1) 地理校正:将图像的像素坐标转换为地理坐标,通常使用地面控制点(GCPs)或地形图配准进行校正。
- (2) 辐射校正:将图像的辐射值转换为地表反射率或辐射亮度,以消除图像之间的辐射差异。

4. 特征提取

特征提取是从遥感图像中提取有用的地物信息或特定属性的过程。常见的特征提取方法如下。

- (1) 目标检测:使用像素级或对象级的方法检测图像中的特定目标,如建筑物、道路、水体等。
- (2) 植被指数计算:计算植被指数(如归一化植被指数 NDVI)用来评估植被的健康状况和分布。
- (3) 物体分割:将图像中的地物分割为不同的区域或对象,以便进一步分析和分类。

5. 分类与解译

分类与解译是将遥感图像中的像素或对象分配给不同的地物类别的过程。这一步可以通过监督分类或非监督分类方法来实现。

- (1) 监督分类:使用已知类别的训练样本来训练分类器,然后将分类器应用于整个图像进

行地物分类。

(2) 非监督分类:基于图像中的统计特征和相似性,将图像像素或对象聚类成不同的类别,然后根据类别进行分类。

6. 精度评价

精度评价是验证遥感分类结果的准确性和可靠性的过程。通常采用地面调查数据或高分辨率图像作为参考数据,与遥感分类结果进行对比分析,计算分类精度指标,如生产者精度、用户精度和 Kappa 系数等。

7. 后处理与分析

在分类和解译完成后,可以进行进一步的后处理和分析。这可能涉及空间分析、变化检测、地理数据库构建、地图制图等。根据具体的研究目的和应用需求,进一步分析和利用遥感数据。

3.2.4 太阳系空间信息网络

为了实现深空探测任务中科学探测数据的有效传输和可靠的测控通信支持,美国 NASA 提出了太阳系互联网,也称为星际互联网,体系架构如图 3-8 所示。

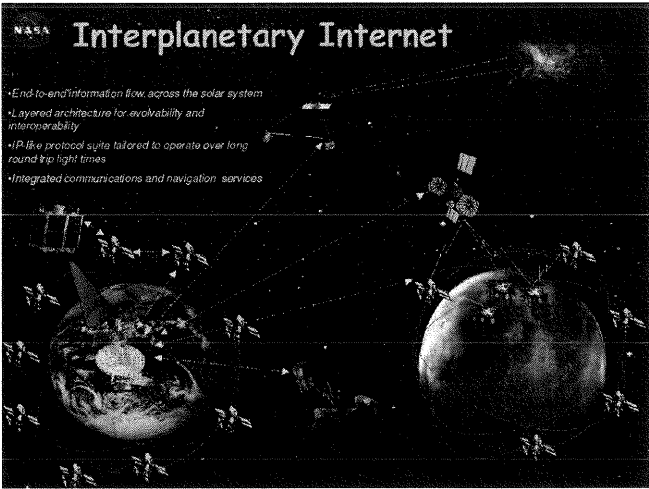


图 3-8 星际互联网的体系架构

星际互联网(IPN)是美国在外太空建立信息网络的长期构想。该网络的任务是为深空探测任务提供地面支持,具体为①确定探测器运行轨道;②接收—处理探测器的探测信息及工程遥测信息;③向探测器发送上行指令和数据、控制探测器工作状态。

星际互联网是由一些稳定、高效、大容量的中继卫星节点构成的深空网络。深空网络是 NASA 用来跟踪数据和控制星际航天器导航系统的国际天线网络。该网络旨在支持与航天器进行不间断无线电通信,它包括行星之间的远距离数据链路(直接链路或多跳链路),向空间探测器、宇宙空间站、太空飞船以及行星轨道器等提供导航定位信息、遥测遥控信息,对科学数据进行存储转发。美国的深空网络由位于美国加州戈尔德斯通、澳大利亚堪培拉和西班牙马德里的三处全球基地共同组成。每个基地都配备有一座直径为 34 m 的高能天线、一座直径为

34 m 的波束波导天线(美国的加利福尼亚州有三座)、一座直径为 26 m 的天线、一座直径为 70 m 的天线和一座直径为 11 m 的天线。

星际互联网的基本构想是:在低时延的深空环境中应用互联网技术,在长时延的深空环境中建立合适的星际骨干网来连接那些可以应用互联网技术的分布式行星网络,并建立低延时与高延时环境的中继网关。星际互联网的目标在于帮助地球与火星建立网络连接,并在此后几十年内带入其他行星。它主要包括骨干网、航天器间网络、接入网、临近网四个部分。

(1) 骨干网:包括 NASA 的地面网、空间网、NASA 内部网、VPN、互联网以及租用的商业和国外通信系统。

(2) 航天器间网络:航天器以编队、星座、集群等方式飞行时,它们之间的网络。

(3) 接入网:用于航天器和骨干网建立连接和信息交换所需的网络。

(4) 临近网:空间航行器、着陆器和一些分布式传感器组成的 Ad-hoc 网络。

3.3 空间信息网络体系架构

空间信息网络是以地基信息网络为基础,以天基信息网络为主体,深空信息网络可互联,由不同轨道、不同类型、不同性能的星座组成互联的骨干网/接入网并覆盖全球,通过星间链路和星地链路连接对应的海、陆、空及近地空间的各各种地球站(通信导航遥感业务应用站、测控站和网管站等)、各种用户终端(业务收发终端、飞行器和航天器、编队小卫星等),以 IP 为信息承载方式,采用智能高速星上处理、交换和路由等技术,按照空间信息资源的最大有效综合利用原则,实施各种信息的实时获取、存储、传输、处理、融合和分发的一体化综合信息网络。

3.3.1 空间信息网络的组成

空间信息网络可以看成由天基信息网络(由信息获取、信息传输、信息处理、导航定位、航天测控、网络管理和安全防御等系统组成)和地基通信网络组成。其具体组成如下。

(1) 信息获取系统:主要承担信息的收集任务,包括侦察卫星、预警卫星、气象卫星、资源卫星、地形测绘卫星、空间目标监视卫星等和相应的地面系统。

(2) 信息传输系统:主要承担信息传输、处理、分发和中继任务,包括通信卫星(含广播卫星)、数据中继卫星和相应的地面系统。

(3) 信息处理系统:主要完成卫星获取数据的预处理、二次处理及信息融合和综合分析等任务,包括各卫星装载的高性能信息处理机及相应的软件和数据库,以及专门的数据处理卫星和地面处理与应用系统。

(4) 导航定位系统:由不同轨道的多颗导航卫星和相应的地面系统组成,为从地面到近地空间包括卫星在内的各种移动或静止载体提供导航、定位和授时服务。

(5) 航天测控系统:主要由地面测控站、数据中继卫星和被测飞行器的测控单元组成,如图 3-9 所示,负责整个空间段从单星、星座到全网的测控管理。

(6) 网络管理系统:由地面管理中心和包含数据中继卫星或信息处理卫星的计算机系统的天基管理中心共同组成,可分别独立或联合完成网络星座的运行监测、指挥与控制功能,及信息交换的管理与控制功能。

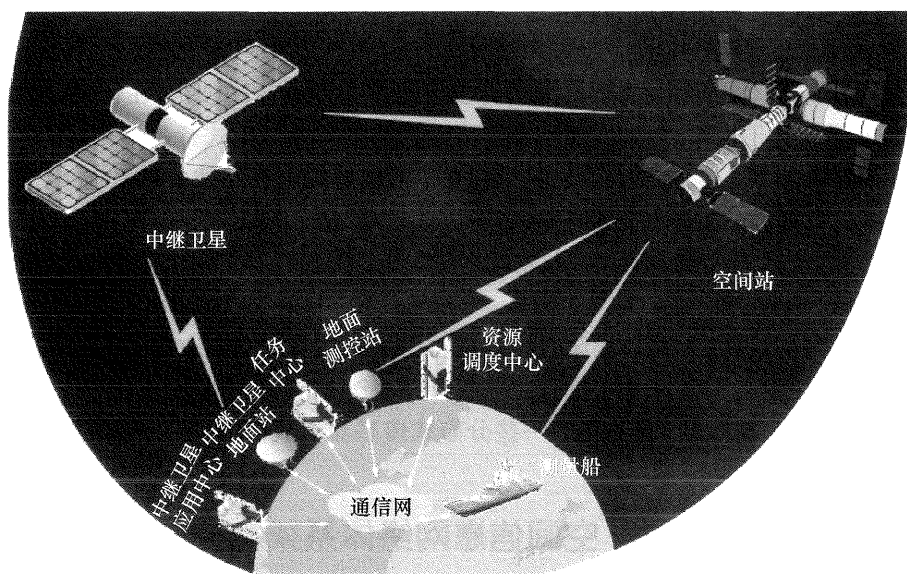


图 3-9 航天测控系统示意

(7) 安全防御系统:负责天基信息网络的安全,必要时可采取攻击手段自卫,包括抗干扰装置、太空环境预报系统、诱饵卫星、电子干扰卫星、动能拦截卫星和天基聚能杀伤武器。

(8) 地基通信网络:分为公用通信网和专用通信网两种,主要包括互联网(Internet)、公用电话交换网(PSTN)和公用地面移动通信网(PLMN)等网络。

3.3.2 空间信息网络的架构

空间信息网络可以根据不同需求构建不同的信息网络架构。一种典型的空间信息网络架构如图 3-10 所示,天基部分可分为天基骨干网、接入网和地基节点网。其中,近地空间和临近空间段,分别针对天基骨干网和天基接入网。地基节点网主要针对地面段(含航空空间),最常见的是地面互联网和移动通信网,分别由有线互联网和移动互联网组成。天基综合信息网通过各地信关站与全球各种地面公用通信网互联互通,构成空天地一体化全球综合信息网络。

1. 空间段

(1) 近地空间层骨干网和接入网。它是由静止轨道和非静止轨道的通信卫星(含中继卫星)星座组成的全球全时覆盖的通信网。其中,静止轨道通信卫星星座主要用作骨干网,也可兼作接入网,还可向上延伸支持深空网络传输;非静止轨道通信卫星星座用作接入网,也可兼作骨干网。此外,非静止轨道通信卫星星座可以是中轨道(MEO)和低轨道(LEO)双层星座,也可以是单层中轨道星座或低轨道星座。该网络负责对来自近地空间层的各种用户航天器、临近空间层的各种用户飞行器和分布在全球不同地区的各种海陆空用户终端的各种信息进行传输、处理和分发;还负责对来自地面的各种测控与数传网站的各种信息进行传输、处理和分发,以及承担天基综合信息网网管系统相关的管理职能。它是天基综合信息网的核心基础结构。

(2) 近地空间层用户航天器。它包括不同轨道、各种业务应用的卫星、飞船、空间站、探测器和小卫星群等。其中,各种对地观测卫星(也称为遥感卫星)在获取相关观测数据(可以是原

始数据,也可以是经其处理后的有用信息)后直接向其视区内的地球站发送(原始数据发送给遥感信息综合与管理中心处理,有用信息发送给用户站使用)或当其视区内无地球站时通过中继卫星转发;载人飞船和空间站可直接(或通过中继卫星中转)与其地球站进行双向通信和数据传输;其他航天器的工作方式类似于上述方式。

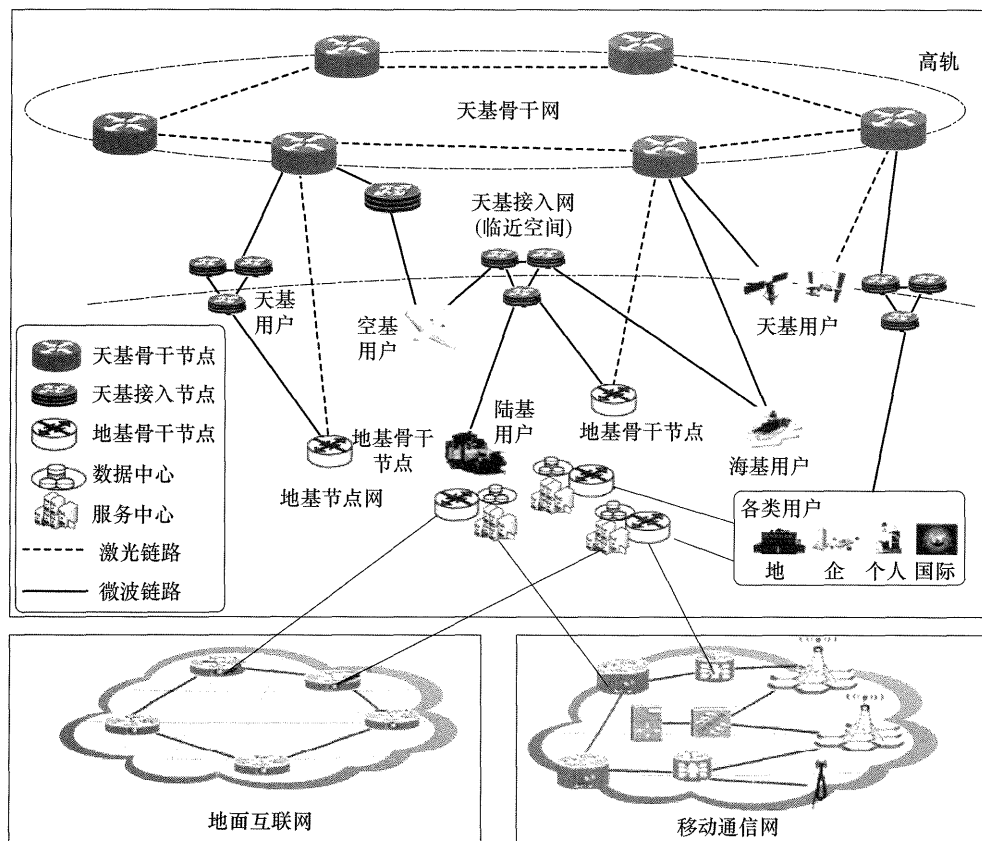


图 3-10 空间信息网络架构

(3) 临近空间层用户飞行器。它包括平流层飞艇、浮空气球、高空无人机、高超声速飞行器等各种飞行器。当它作为对地观测任务飞行器使用时,可将获取的观测数据直接向其地面用户站发送或通过中继卫星转发给地面相关用户站;作为通信中继任务飞行器使用时,可使其覆盖区内的各用户站间进行双向通信和数据传递,或者可通过中继卫星中转与其覆盖区外的用户站进行双向通信和数据传递。此外,临近空间层飞行器群还可组成接入网,为地面层用户终端提供信息中继服务。

(4) 近地空间层时空基准导航卫星星座。该星座组成时空基准系统,为天基综合信息网提供时间和空间坐标基准。该基准可为各类航天器、临近空间层飞行器、导弹等飞行体提供精确的时间、位置和速度信息,为各类地球站(如遥感信息综合与管理中心、地面测控与数据管理网站、信关站、固定与便携用户站等)提供精确的时间和位置信息,也可为机载终端、船载终端、车载终端、手持终端等移动终端提供导航定位信息。

(5) 防卫卫星群。它由防卫卫星组成,负责天基信息网络的安全,必要时可采取攻击手段自卫。防卫卫星包括地面和太空环境识别与预报卫星、诱饵卫星、电子干扰卫星、动能拦截卫

星及天基聚能杀伤武器等。

2. 地面段

(1) 航天器用户站和飞行器用户站。对于以对地观测飞行器(包含航天器)为服务对象的用户站来说,上述两种用户站的功能基本相同。各用户站可以根据需要直接接收有关飞行器发回的遥感原始数据,并将其发送给遥感信息综合与管理中心进行处理,也可直接接收有关飞行器发回的经其处理后的有用信息。若有必要,可直接控制飞行器向用户站直接发送原始数据,并在用户站设置自己部门所需的遥感信息处理设备,从而将直接接收到的原始数据在本地生成有用信息。用户站也可通过地面网络或从数据中继卫星转播的来自遥感信息综合与管理中心的信息中获得自己所需要的综合信息及知识。

(2) 通信卫星用户站。它即本书所说的地面层用户站,包括航空的各种机载用户站。整个地面层用户站(也称为用户终端)包括机载终端、船载终端、车载终端、手持终端、便携终端、固定终端等。各终端通过由通信卫星星座组成的全球全时覆盖网络可使网内任何用户在任何地点、任何时间与任何用户互通任何类型的信息。另外,供物联网用的数据采集终端,根据不同的应用场景,可分为微小终端、固定终端、移动终端、手持终端、抛撒终端等。

(3) 导航卫星用户站。它包括天、空、地各种导航终端,如应用于航空、航天、船舶、气象、减灾、林业等行业的各类机/弹/车/船载及手持卫星接收机。

(4) 各种航天器测控与数传网站,包括通信卫星用的测控通信与数据中继网站、近地空间层用户航天器用的各种航天器测控与数传网站,以及临近空间层用户飞行器用的各种飞行器测控与数传网站,它们的任务是对在轨运行的飞行器实施测控、数据传输和管理,它们的基本功能相同:一是直接或通过中继卫星中继对飞行器进行遥测、遥控、跟踪测轨(或定位)和管理;二是通过飞行器与相关地球站进行双向数据传输。此外,其还包括导航卫星星座的测控管理站和防卫卫星群的测控管理站,主要用于对它们管辖的卫星进行测控和管理。

(5) 各地信关站。信关站提供卫星通信网络与地面互联网、PSTN、PLMN 等网络之间的接口,使得其用户能够呼叫全球各地的地面网络的用户。信关站的数量及其设置地点的选择取决于需设置地区的地面公用通信网用户与卫星通信网用户彼此通信的业务量。

(6) 遥感信息综合与管理中心。该中心可接收近地空间层、临近空间层各遥感飞行器直接发送或通过中继卫星转发的原始数据,以及接收来自各用户站传送来的原始数据,并将这些原始数据进行处理、融合和解译,生成各级各类产品、综合信息和知识,通过地面网络传输到用户和决策部门。此外,该中心还可将处理和融合后的综合信息和知识上行发射到中继卫星后再转发广播给各用户站使用。遥感信息综合与管理中心还负责对相关卫星和地面设备进行统一协调管理,包括飞行器的测控管理、业务管理、运行管理及用户的服务管理等。

(7) 测控管理中心。它负责对分布在各地的所有测控通信与数据中继网站(包括通信卫星用的、近地空间层用户航天器用的及临近空间层用户飞行器用的)进行测控指挥、协调和管理。

(8) 网络管控中心。它与空间段骨干网卫星的相关管理功能结合,负责整个网络的运行、管理和控制,具有配置管理、性能管理、资源管理、用户管理、故障管理、计费管理等功能。

(9) 天基综合信息网管理中心。它负责天基综合信息网全网的规划、建设、运行与管理等指挥和协调工作。

3.3.3 空间信息网络关键技术

空间信息网络从协议层来看,可以分为物理层、网络层和应用层。物理层是无线传输系统的基础结构,是提供数据传输的物理媒体。空间信息网络为实现星地融合,简化终端,实现星地频谱部署,需先解决物理层空口设计问题,包括多址接入、信道编解码、调制解调、同步、信道估计与检测、波束赋形等,核心是提升系统频谱资源利用率,应对功率受限、信道高动态等特性。网络层的目标是保证系统间路由和数据传输的简单高效,包括层次型协议体系和非层次型模块化协议体系,能够支持 IP、CCSDS(The Consultative Committee for Space Data Systems)等不同的网络架构,实现空间不同终端实时接入与不同服务质量的信息传输。应用层是体系结构中最高的一层,直接为用户的通信过程提供服务。空间信息网络中存在大量多方协作的场景且多方协作服务与资源共享朝着去中心化、智能化的方向发展,典型的应用场景主要涵盖互联网应用、物联网应用、车联网应用以及国家战略应用,具体包括基于卫星的泛在网络连接、移动多媒体广播、卫星高清视频,全球范围内全天候万物互联,机载、车载定位终端精准可靠的位置服务以及推动商业航天的发展升级,服务区域安全等。

1. 技术特征

从组网、传输和路由等方面看,空间信息网络具有典型的大时空尺度属性,是一个大时空尺度网络,具有以下几个鲜明特征。

(1) 网络结构高度异构与动态复杂。空间信息网络中的节点类型众多,在天、空、地、海运行的不同节点的功能、轨迹、接入或传输能力等差异显著,使网络成为高度异构、动态复杂的巨大系统。

(2) 传输延时大。空间信息网络的延时受多种因素影响。骨干节点距离较远,链路的距离是影响信息传输延时的重要因素。此外,由于网络负载较大、传输业务量多,因此信息在节点的排队等候也会产生一定的延时。链路中丢包会造成数据重传,产生的延时也不可忽视。

(3) 网络资源有限。对无线链路来说,带宽资源十分珍贵。一般空间节点的计算能力和存储能力有限,对组网过程中协议或算法的复杂度要求应尽可能低;同时,网络带宽资源差异性大,高带宽链路(星地、星间等)和窄带链路(星地、空地等)共存,需要有差异性地、有针对性地利用网络的带宽资源。

(4) 支撑业务多样。在空间信息网络中,传输的业务类型多样,不同类型的业务对服务质量(QoS)与传输效率的要求不同,网络需要有应对不同应用需求的保障能力。

(5) 通信链路易受干扰。空天通信网络属于无线通信,与有线通信相比,其通信链路容易受到来自外界的干扰。例如,宇宙射线、大气层的电磁信号等都会增加信号传输的误码率。

(6) 网络建设扩展、补充。空间信息网络对系统的可扩展性提出了更高的要求。空间信息网络的建设是一个逐步完善的过程,中间需要不断地扩展、补充,如几大全球卫星导航系统的建立都是耗时二三十年才完成的。此外,各种新型的航天器、新型的用户、新型的业务需求都会不断出现。对于现有的成熟网络体系,空间信息网络要有能力与其进行互联互通,有时甚至将其作为异构的通信子网接入,这就要求空间信息网络有很强的可扩展性。

(7) 异构网络互联互通。空间信息网络的设计需要考虑其与多个系统兼容、与多种平台

互通、与多种网络互联。空间信息网络中繁多的节点类型需要实现多种不同网络的互联,空间网卫星运行的规律性与地面无线网和有线网不同,开放性的网络设计要求、网络节点的动态接入等带来了新的挑战。

(8) 多元信息传输共享。空间信息网络结构复杂,网内传输的信息呈现多元化,信息表示的多样性、信息数量的巨大性、信息关系的复杂性,以及要求信息处理的及时性、准确性和可靠性都是前所未有的。在空间信息网络中,针对多元化信息需要制定对应的信息传输标准,需要对不同的网络资源信息按照权限实现共享。

(9) 面临蓄意攻击与破坏等安全威胁。空间信息网络的无线传输特性、复杂的组网结构、软硬件设计和实现缺陷、节点的处理和存储能力有限、空间环境恶劣等特点,使得它更易受到敌方的窃听、假冒、信息重放、破坏和攻击,这些都是空间信息网络的主要弱点。

(10) 上天设备维修困难。任何飞行器一旦发射升空就难以检测维修。任何一个空间节点的失效不应影响整个网络的正常运行。

2. 应用特征

从空间信息网络的应用角度看,空间信息网络具有以下鲜明的特征。

(1) 泛在性:综合空、天、地多种网络,实现泛在覆盖和多重覆盖。

(2) 机动性:能够依据任务要求对系统进行动态调整。

(3) 协作性:空、天、地网络之间协同工作,融合为统一的一体化网络系统,系统各模块之间能够进行协同工作,实现对事件更快更好地处理。

(4) 智能性:能够智能产生事件激励和任务,无论应对突发事件还是正常执行的任务,均能进行智能控制和处理。

(5) 高效性:空间信息网络综合信息系统对事件和任务具有快速的反应能力与高效的处理能力。

3. 关键技术

空间信息网络区别于地面静态拓扑,以动态大时空跨度拓扑为本质特征。作为一个大容量、多层次异构网络,承载海量、多维、多节点协同信息,要求适应实时、高动态通信环境;空间信息网络体系结构中将包含多个异构异质子网络,每个子网络具有相对自治性,网络节点具有高动态性,网络行为表现方式复杂。为建设好空间信息网络,需要关键技术支撑,具体如下。

(1) 组网体系架构,如图 3-11 所示。空间信息网络是以人造地球卫星为核心,利用现代通信和网络技术,将位于地面和空间中的多种移动节点连接在一起的一种新型信息网络,具有网络尺度大、延时大、拓扑动态、节点间关系复杂及网络业务种类繁多等特点。这些特点使得空间信息网络的组网结构设计不同于地面网络,需要针对星座特点及应用需求,开展面向空间信息网络星座组网结构设计的研究。其重点是需要考虑面向卫星节点的星座设计和星间链路设计。

(2) 网络协议技术,如图 3-12 所示。地面互联网技术已成为地面公用通信网的发展方向。其技术已向空间通信延伸,CCSDS 空间通信协议和 DTN(Delay Tolerant Networking,时延容忍网络)深空间通信协议中已融合了相关协议。进一步使空间信息网络的网络协议成为 CCSDS 空间通信协议、DTN 深空间通信协议与地面互联网协议高度融合的空天地一体化协议。

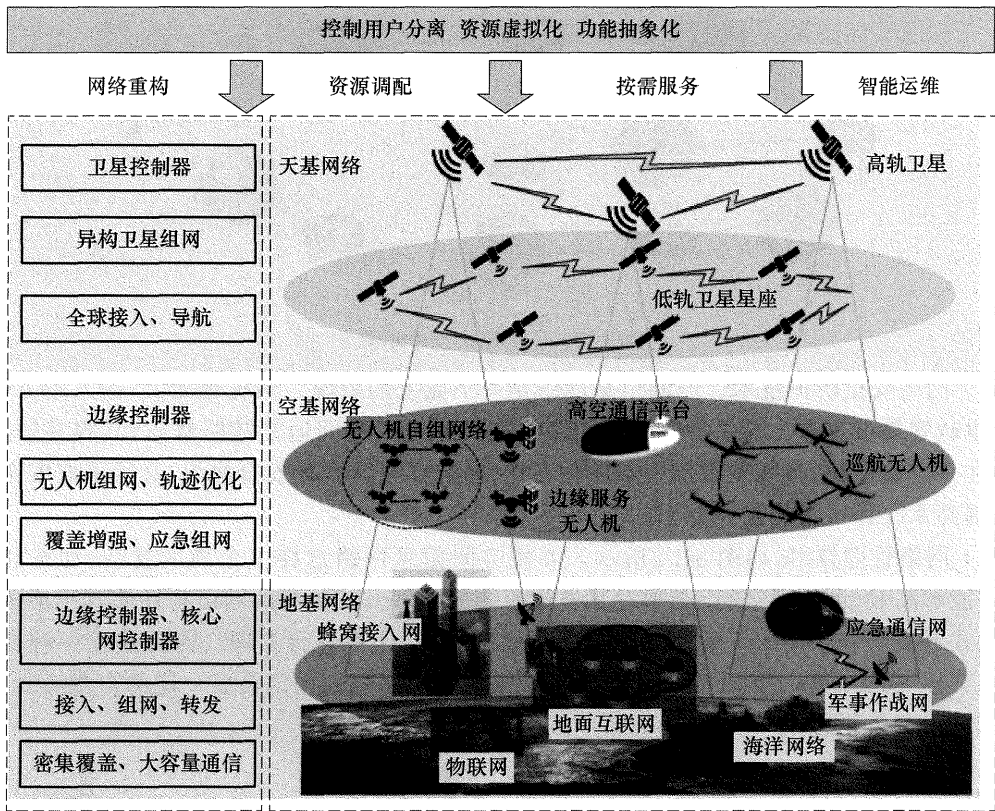


图 3-11 组网体系架构示意

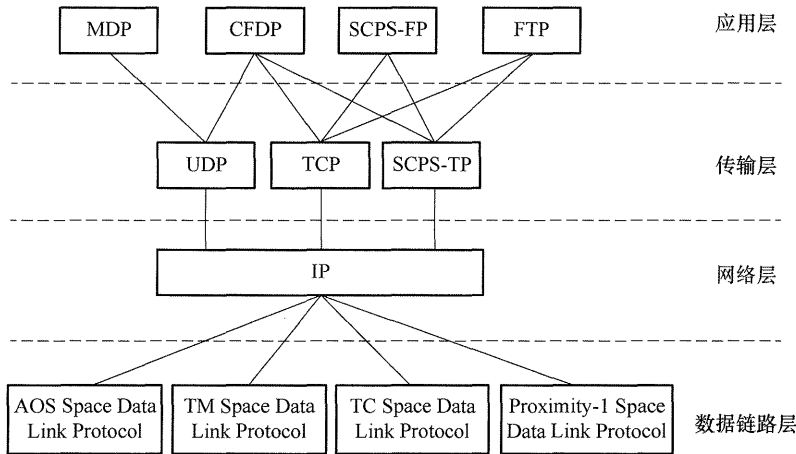


图 3-12 网络协议技术示意

(3) QoS 路由技术,如图 3-13 所示。空间信息网络以空间飞行器为转发路由平台,可以大大提高网络传输效率,从而为用户提供具有一定 QoS 要求的应用业务。为了保障这类具有 QoS 要求的业务在网络中传输,需要设计和研制具有 QoS 保障能力的空间通信路由协议和算法。空间信息网络中卫星节点的持续运动使得现有的网络路由技术难以直接用于卫星网络,需要建立专门针对空间信息网络的新的动态路由协议体系。

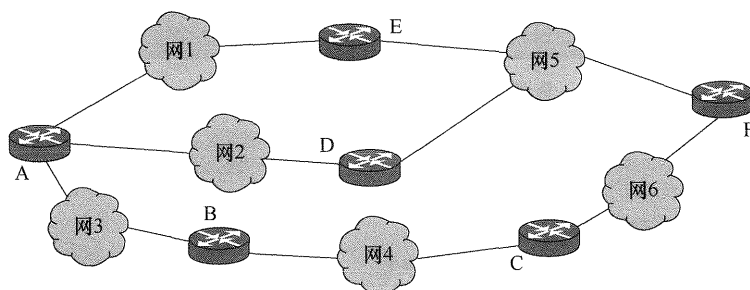


图 3-13 QoS 路由技术示意

(4) 网络安全防护技术。空间信息网络是一个庞大的系统。系统越庞大,接入越方便、越开放,也越容易被攻击。加之空间信息网络的空段及天地间通信链路暴露,其容易被攻击。因此,在系统建设时,必须重视保密与防护工作,研究安全方案和安全协议;必须采取安全抗毁措施,提高系统和网络的生存能力。

(5) 网络管理技术,如图 3-14 所示。要使空间信息网络这样一个高度复杂、动态和异构的网络能够高效、可靠地运行,必须对其进行有效地管理。其独有的网络特性使其不能依靠完全集中式或完全分布式的管理,也不能依靠标准的分层体系进行管理。需要建立一种新型的网络管理模型,实现网络的天地一体化、可靠和有效运行,并使网络具备一定的自主运行、网络重构和抗毁自愈能力。

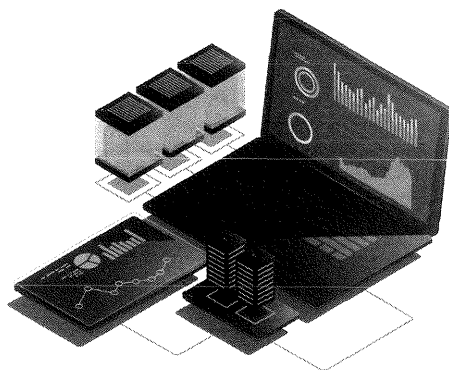


图 3-14 网络管理技术示意

(6) 卫星光通信技术,如图 3-15 所示。卫星光通信具有通信带宽大,数据传输速率高,天线口径小,终端的功耗低、体积小、质量轻等显著优势;同时具有良好的抗干扰和抗截获性能,能显著提高通信系统的信息安全性。它是空间信息网络星间传输链路的发展方向。低功耗、长寿命的高功率激光源技术,以及波束宽度极窄的光波束瞄准、捕获和跟踪技术等都是光通信传输的关键技术。

(7) 星载处理和路由交换技术。星载处理和路由交换系统的任务是自主地实施信息获取、存储、处理及分发,它是空间信息网络中骨干网组网卫星的关键组成部分。目前,地面网络中的 IP/MPLS(多协议标签交换)交换技术及各种多用户接入技术已经成熟,但卫星具有多波束天线收发、移动无线接入、星上处理资源受限及网络拓扑动态等特点,使得地面成熟的 IP/MPLS 交换技术和多用户接入技术无法有效应用于卫星网络。此外,空间信息网络星地链路的时延大、误码率比地面高、数据传输有实时性要求,且星载设备必须满足一定的空间环境使

用要求,这些因素加大了星载设备的研制难度。因此,星载处理和路由交换技术是空间通信网络的关键技术。

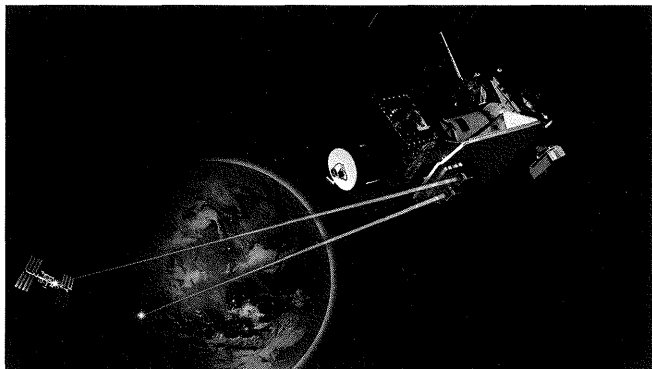


图 3-15 卫星光通信技术示意

4. 核心科学挑战

依据 2013 年中华人民共和国国家自然科学基金委员会所发布的“空间信息网络基础理论与关键技术”重大研究计划的指导文件,当前阶段空间信息网络建设工作重点解决的核心科学问题有以下三项。

(1) 空间信息网络模型设计与高效组网理论。空间中网络节点众多,业务类型复杂,且具有高动态性与异构性。这使得传统网络的分析模型与优化理论无法直接用于异构动态空间信息网络,因而需要对其网络模型与高效组网机理展开研究。要实现空间网络的高效组网,需要重点突破的关键技术有:①构建大时空尺度下的空间网络模型与体系架构;②异质异构网络兼容技术;③空间信息网络路由与传输协议;④高动态空间信息网络容量理论研究。

(2) 空间时变网络高速传输理论与方法。空间中各网络节点具有高度动态性,导致网络拓扑呈现高度动态变化规律,不同节点之间的通信链路处于间断连通的状态(例如星—星、星—空、星—地以及空—地之间),这也就导致了网络中存在大量链路切换现象。要实现各类业务在网络中无缝接入、稳定传输,需要构建空间信息网络接入模型,提出适应性的接入切换控制机制。此方面的关键技术有:①空间时变网络数据高速传输理论;②空间信息网络动态接入与高效切换技术;③海量空间信息分布式协作传输方法。

(3) 空间信息表征提取与融合处理方法。由于空间信息网络时空尺度大、信息维度高的特点,网络中有海量的空间信息需要传输与处理。除了对信息高速传输理论的研究,对空间信息实现高效的特征提取与融合处理也是需要重点研究的基础课题。在此方面需要重点研究的关键技术有:①空间信息高效稀疏表征理论;②空间信息高效特征提取与过滤技术;③空间信息的实时在轨处理方法。

章节习题

3-1 空间信息是 20 世纪的新兴技术,使用它可以对空间数据实现哪些操作?

3-2 针对地球而言,可以将空间分为深空间、近地空间、临近空间和航空间,请按照离地球由

远及近的顺序将这些空间进行排序。

- 3-3 天基信息通信中,为什么要按照范艾伦带来划分轨道呢?
- 3-4 早期的空间信息网络由什么组成,后期又增加了什么?
- 3-5 简述空间信息网络的发展过程?
- 3-6 对比四种卫星导航系统,哪个导航系统的定位精度最高?
- 3-7 相比于其他 GNSS,“北斗三号”全球导航卫星系统的最明显优势是什么?
- 3-8 遥感卫星数据的处理需要经过哪几个步骤?
- 3-9 星际互联网的基本构想是什么?它主要由哪些网络组成?
- 3-10 简述空间系统网络的具体组成部分。
- 3-11 一种典型的空间网络架构是什么?
- 3-12 简述空间信息网络在物理层、网络层和应用层分别体现的特征。
- 3-13 在哪些方面可以体现空间信息网络的大时空尺度属性?
- 3-14 空间信息网络的应用特征有哪些?
- 3-15 基于大气传输模型的大气校正属于遥感数据处理的哪一个环节?为什么要进行这一环节?
- 3-16 简述空间信息的组网体系结构,这样设计的理由。
- 3-17 简述空间信息网络运用到的协议。
- 3-18 简述卫星光通信技术有什么优势使其成为空间信息网络星间传输链路发展方向。
- 3-19 简述为什么星载处理和路由交换技术是空间信息网络的关键技术。
- 3-20 简述空间信息网络目前还面临哪些挑战,以及我们应该如何应对这些挑战。

本章参考文献

- [1] 周艳,何彬彬. 空间信息导论[M]. 北京:科学出版社,2020.
- [2] 李德仁,李清泉,谢智颖,等. 论空间信息与移动通信的集成应用[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2002,(1):1-8.
- [3] 秦昆,许凯,吴涛,等. 智能空间信息处理与时空大数据分析探索[J]. 地理空间信息,2022,20(12):1-11.
- [4] 赵英时. 遥感应用分析原理与方法[M]. 北京:科学出版社,2003.
- [5] 李明,罗浩然. 高光谱遥感在自然资源调查监测中的应用[J]. 广西水利水电,2024(1):150-154.
- [6] 中国卫星导航定位协会. 卫星导航定位与北斗系统应用[M]. 北京:测绘出版社,2018.
- [7] 赵鹏,厉芳婷,张亮,等. 5G 条件下北斗高精度导航定位技术与应用[J]. 测绘地理信息,2024,49(1):88-90.
- [8] 沈永言. 全球空间信息基础设施的发展态势与我国卫星通信的发展思路[J]. 国际太空,2016(11):44-50.
- [9] 齐超. 煤矿地质测量空间信息系统及其关键技术[J]. 能源与节能,2024(3):172-175.
- [10] 武立军. 浅谈城市国土空间监测中城市空间信息的细化与补充[J]. 测绘与空间地理信息,2023,46(9):96-99.
- [11] 王战举,张富华,李颖,等. 空间信息应用产业发展的若干思考[J]. 卫星应用,2023(9):

18-23.

- [12] 周时羽. 空间信息辅助毫米波波束跟踪技术研究[D]. 合肥:中国科学技术大学,2022.
- [13] 李德仁,沈欣,龚健雅,等. 论我国空间信息网络的构建[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2015,40(6):711-715.
- [14] 姜会林,付强,赵义武,等. 空间信息网络与激光通信发展现状及趋势[J]. 物联网学报,2019,3(2):1-8.
- [15] 李凯,李峰,杨伟铭. 天基物联网:基本概念、体系架构及发展趋势[J]. 电讯技术,2023,63(2):281-290.
- [16] 吴巍. 天地一体化信息网络发展综述[J]. 天地一体化信息网络,2020,1(1):1-16.
- [17] 李德仁,沈欣,李迪龙,等. 论军民融合的卫星通信、遥感、导航一体天基信息实时服务系统[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2017,42(11):1501-1505.
- [18] 沈学民,承楠,周海波,等. 空天地一体化网络技术:探索与展望[J]. 物联网学报,2020,4(3):3-19.
- [19] 张晓凯,郭道省,张邦宁. 空天地一体化网络研究现状与新技术的应用展望[J]. 天地一体化信息网络,2021,2(4):19-26.
- [20] 田开波,杨振,张楠. 空天地一体化网络技术展望[J]. 中兴通讯技术,2021,27(5):2-6.
- [21] 蔡凤福. 天地一体化信息网络空间激光通信新技术研究[J]. 通讯世界,2020,27(7):57-58.
- [22] 张民,罗光春,王俊峰,等. 空间信息网络可靠传输协议研究[J]. 通信学报,2008,29(6):6.
- [23] 于全,王敬超. 空间信息网络体系架构与关键技术[J]. 中国计算机学会通讯,2016,12(3):22-26.
- [24] 于少波,吴玲达,张喜涛. DaaC:空间信息网络体系结构建模方法[J]. 通信学报,2017,38(A01):6.